

# [DOC] Rust

Documentación Técnica · AutoDocs AI · 09/06/2026

|          |           |        |           |
|----------|-----------|--------|-----------|
| 125      | 100       | 164    | 5         |
| Archivos | Funciones | Clases | Endpoints |

Score de Calidad: 62/100

## Documentación del Proyecto

Generado automáticamente por **AutoDocs AI** — 2026-06-09 21:01 UTC

### Resumen Ejecutivo

Este proyecto está desarrollado principalmente en **Rust** y cuenta con 125 archivos fuente, 100 funciones, 164 clases y 5 endpoints de API documentados. El score de calidad del código es 62/100.

### Stack Tecnológico

| Lenguaje     | Cantidad    |
|--------------|-------------|
| JavaScript   | 2 archivos  |
| TOML         | 11 archivos |
| Rust         | 40 archivos |
| C/C++ Header | 1 archivos  |
| Shell        | 8 archivos  |
| Python       | 34 archivos |
| HTML         | 2 archivos  |
| YAML         | 19 archivos |
| JSON         | 4 archivos  |
| TypeScript   | 4 archivos  |

### Estadísticas del Proyecto

| Métrica                | Valor    |
|------------------------|----------|
| Total de archivos      | 125      |
| Funciones              | 100      |
| Clases                 | 164      |
| Endpoints API          | 5        |
| Score de calidad       | 62/100   |
| Funciones documentadas | 0 / 100  |
| Clases documentadas    | 32 / 164 |

---

## 2. Documentación de Arquitectura y Diseño

### 2.1 Estructura de Directorios

```
proyecto/  
├── (raíz)/  
├── crates/
```

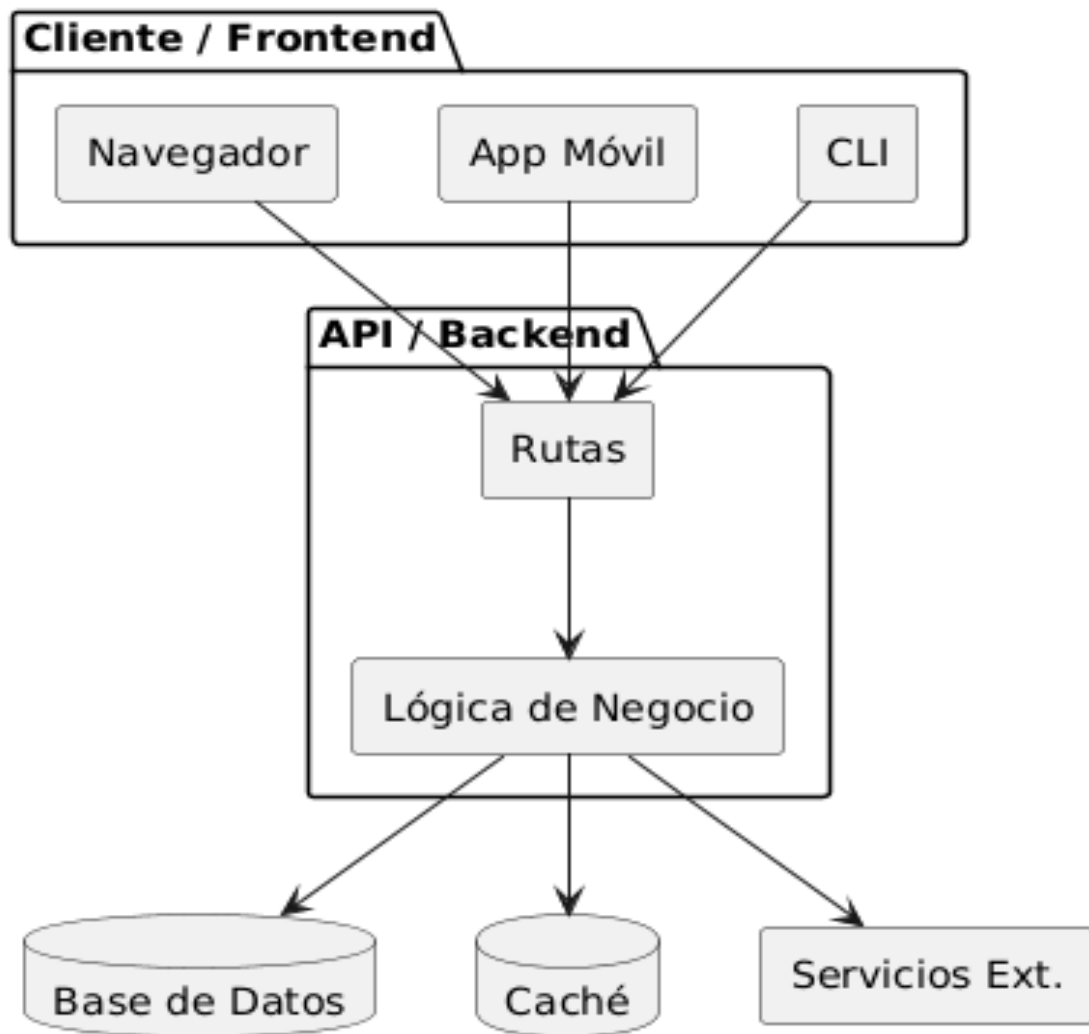
### 2.2 Distribución por Capas

- [\(raíz\)/](#) — 18 archivos [.md(7), .sin ext(3), .Dockerfile(1), .mjs(1), .prettierrc(1), .js(1), .gitignore(1), .toml(1), .lock(1), .prettierignore(1)]
- [crates/](#) — 32 archivos [.md(1), .toml(4), .rs(27)]

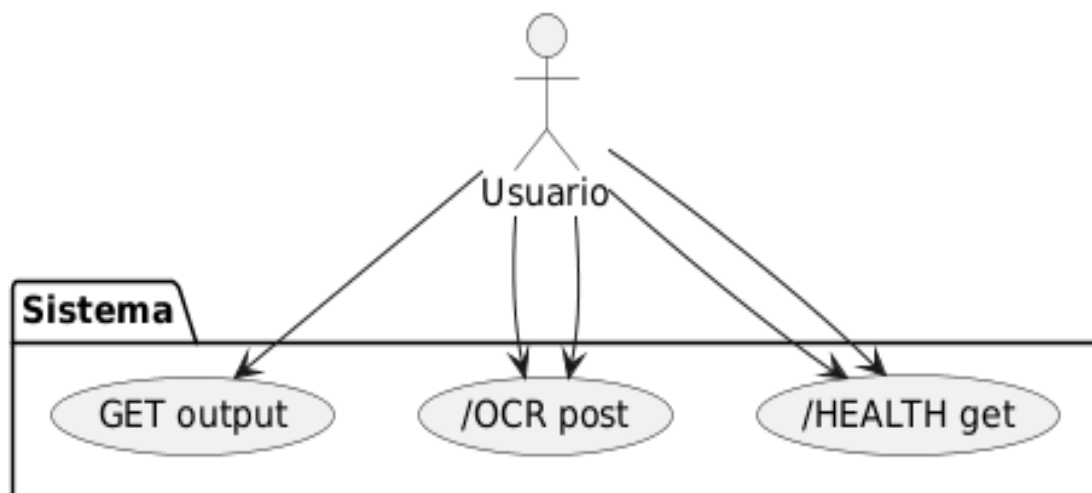
### 2.3 Distribución de Lenguajes

- Rust: 40 archivos (32%)
- Python: 34 archivos (27%)
- YAML: 19 archivos (15%)
- TOML: 11 archivos (9%)
- Shell: 8 archivos (6%)
- JSON: 4 archivos (3%)
- TypeScript: 4 archivos (3%)
- JavaScript: 2 archivos (2%)
- HTML: 2 archivos (2%)
- C/C++ Header: 1 archivos (1%)

### 2.4 Diagrama de Infraestructura



## 2.5 Diagrama de Casos de Uso



## 2.6 Diagrama de Clases



■ ■ **Clases con información incompleta:** Las siguientes clases aparecen sin métodos ni atributos documentados: `LineRange`, `BoxMeta`, `Cli`, `ParseCommand`, `ScreenshotCommand`, `BatchParseCommand`, `ExtractCommand`, `TextItem`, `Page`, `ParsedPage` y 124 más. Para que el diagrama se visualice correctamente, agrega métodos, propiedades o docstrings a estas clases en tu código fuente y regenera la documentación.

## 2.7 Patrones Detectados

- **API REST:** 5 endpoints detectados (Flask/FastAPI, Django)
- **Testing:** 15 funciones de prueba detectadas
- **Programación Asíncrona:** 18 funciones `async/await`

## 2.8 Insights de Arquitectura (IA)

No se pudieron generar insights de arquitectura

## 3. Documentación Técnica de Código

### 3.1 Guía de Configuración del Entorno de Desarrollo

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone <url-del-repositorio>
cd <nombre-del-proyecto>

# 2. Crear entorno virtual (recomendado para Python)
python -m venv venv
source venv/bin/activate # Linux/Mac
venv\Scripts\activate    # Windows

# 3. Instalar dependencias
# instalar dependencias

# 4. Configurar variables de entorno
cp .env.example .env
# Editar .env con tus valores locales

# 5. Ejecutar en modo desarrollo
python app.py # o npm run dev
```

### 3.2 Documentación de API

Total de endpoints detectados: 5

**Módulo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/processing.py`

##### [GET] GET output

- **Framework:** Django
- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/processing.py`

#### Descripción del Endpoint de API "output"

#### 1. Propósito del endpoint

El endpoint "output" es como una ventana que muestra los resultados de un proceso. Su propósito es proporcionar información después de que se ha realizado un cálculo o análisis.

#### 2. Funcionalidad

Este endpoint hace algo muy simple: recopila y muestra los resultados de un proceso de evaluación. Piensa en ello como si estuvieras haciendo un examen y, al final, necesitaras ver tus resultados. Este endpoint es como el papel que te entregan con tus calificaciones.

#### 3. Información necesaria

Para que este endpoint funcione, necesita saber qué resultados debe mostrar. Esto se logra mediante una solicitud que se envía al servidor, como un mensaje que dice: "Hey, necesito ver los resultados de esto".

La solicitud contiene la información necesaria para que el servidor sepa qué resultados mostrar.

#### 4. Resultado

El resultado que devuelve este endpoint es básicamente un resumen de lo que se ha procesado. Puedes pensar en ello como un informe que dice: "Estos son los resultados de lo que se ha evaluado". Este informe puede contener números, texto o cualquier otra información relevante.

#### 5. Uso en la vida real

En la vida real, este tipo de endpoint se usa en muchos lugares. Por ejemplo:

- \*\*

##### Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

##### Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
- [400](#) — Solicitud incorrecta
- [401](#) — No autorizado
- [404](#) — Recurso no encontrado
- [500](#) — Error interno del servidor

---

**Módulo:** `ocr/paddleocr/server.py`

##### [GET] `/OCR post`

- **Framework:** Flask/FastAPI
- **Archivo:** `ocr/paddleocr/server.py`

Endpoint `/OCR post`

##### Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

##### Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
- [400](#) — Solicitud incorrecta
- [401](#) — No autorizado
- [404](#) — Recurso no encontrado
- [500](#) — Error interno del servidor

---

##### [GET] `/HEALTH get`

- **Framework:** Flask/FastAPI
- **Archivo:** `ocr/paddleocr/server.py`

## Descripción del Endpoint /HEALTH

### 1. Propósito del endpoint:

El propósito de este endpoint es verificar si el sistema está funcionando correctamente. Es como hacer una revisión médica para asegurarse de que todo esté en orden.

### 2. Funcionalidad:

Este endpoint se encarga de comprobar si el sistema de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) está funcionando correctamente. Es como un "test de salud" para el sistema. Cuando se llama a este endpoint, el sistema verifica si todos los componentes necesarios están en funcionamiento y si puede procesar solicitudes de manera correcta.

### 3. Información necesaria:

No se necesita ninguna información especial para que este endpoint funcione. Solo es necesario llamar al endpoint y el sistema hará el resto. Es como presionar un botón para ver si todo está en orden.

### 4. Resultado:

El resultado de este endpoint es un mensaje que indica si el sistema está funcionando correctamente o no. Es como recibir un informe de salud que dice "todo está bien" o "hay un problema". Si todo está en orden, el sistema devuelve un mensaje que indica que está funcionando correctamente. Si hay un problema, el sistema devuelve un mensaje que indica qué está mal y qué se puede hacer para solucionarlo.

### 5. Uso en la vida real:

En la vida real, este endpoint se utiliza

### Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

### Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
- **400** — Solicitud incorrecta
- **401** — No autorizado
- **404** — Recurso no encontrado
- **500** — Error interno del servidor

---

**Módulo:** `ocr/easyocr/server.py`

##### [GET] /OCR post

- **Framework:** Flask/FastAPI
- **Archivo:** `ocr/easyocr/server.py`

## Endpoint /OCR post

### Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

### Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
- [400](#) — Solicitud incorrecta
- [401](#) — No autorizado
- [404](#) — Recurso no encontrado
- [500](#) — Error interno del servidor

---

##### [GET] [/HEALTH](#) get

- **Framework:** Flask/FastAPI
- **Archivo:** [ocr/easyocr/server.py](#)

## Descripción del Endpoint /HEALTH

### 1. Propósito del endpoint:

El propósito de este endpoint es verificar si el sistema de reconocimiento de texto (OCR) está funcionando correctamente. En otras palabras, es como un "chequeo de salud" para el sistema.

### 2. Funcionalidad:

Este endpoint se utiliza para realizar un "chequeo de salud" del sistema OCR. Cuando se llama a este endpoint, el sistema verifica si todos los componentes están funcionando correctamente y devuelve un resultado que indica si el sistema está "sano" o no.

### 3. Información necesaria:

No se requiere ninguna información adicional para que este endpoint funcione. Solo es necesario llamar al endpoint y el sistema realizará el chequeo de salud automáticamente.

### 4. Resultado:

El resultado de este endpoint es un mensaje que indica si el sistema OCR está funcionando correctamente o no. Si el sistema está "sano", el mensaje puede ser algo como "Todo funciona correctamente". Si hay algún problema, el mensaje puede indicar qué componente está fallando.

### 5. Uso en la vida real:

En la vida real, este tipo de endpoint se utiliza para garantizar que los sistemas críticos estén funcionando correctamente antes de utilizarlos. Por ejemplo:

- Un sitio web de compras en línea puede utilizar un endpoint como este para verificar que su sistema de pago esté funcionando correctamente antes

### Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- 200 — Operación exitosa
- 400 — Solicitud incorrecta
- 401 — No autorizado
- 404 — Recurso no encontrado
- 500 — Error interno del servidor

3.3 Estado de Comentarios y Docstrings

Total de funciones: 100

- [OK] Documentadas: 0 (0%)
- [X] Sin documentar: 100 (100%)

Visualización de documentación:



Funciones que requieren documentación:

- `compute_median_textbox_size(items)` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- `canonical_rotation(rotation)` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- `handle_rotation_reading_order(items, page_height)` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- `clean_projected_items(items, page_width)` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- `form_lines(items, median_width, median_height, page_width)` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- ... y 95 más

3.4 Planes de Prueba (Testing)

Se detectaron 15 funciones de prueba:

| Función de Test                                        | Archivo                                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <code>`test_parse_target_pages`</code>                 | <code>`crates/liteparse/src/config.rs`</code>     |
| <code>`test_parse_target_pages_with_whitespace`</code> | <code>`crates/liteparse/src/config.rs`</code>     |
| <code>`test_parse_target_pages_single_range`</code>    | <code>`crates/liteparse/src/config.rs`</code>     |
| <code>`test_default_config`</code>                     | <code>`crates/liteparse/src/config.rs`</code>     |
| <code>`test_output_format_lowercase_serde`</code>      | <code>`crates/liteparse/src/config.rs`</code>     |
| <code>`test_config_roundtrip`</code>                   | <code>`crates/liteparse/src/config.rs`</code>     |
| <code>`test_is_pdf`</code>                             | <code>`crates/liteparse/src/conversion.rs`</code> |
| <code>`test_is_supported_extension`</code>             | <code>`crates/liteparse/src/conversion.rs`</code> |

|                                                                  |                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <code>`test_conversion_tool_display`</code>                      | <code>`crates/liteparse/src/conversion.rs`</code> |
| <code>`test_get_resolved_path_from_output_first_and_last`</code> | <code>`crates/liteparse/src/conversion.rs`</code> |

---

## 4. Documentación de Clases

Total: **164** clases

[LineRange](#)

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/projection.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

### Introducción a la clase LineRange

La clase LineRange es una parte importante de un sistema de programación llamado Rust. Aunque suena técnico, te explicaré de manera sencilla qué es y para qué sirve.

#### 1. Propósito de la clase

El propósito de la clase LineRange es ayudar a identificar y trabajar con rangos de líneas en un archivo o texto. Piensa en ello como una herramienta que te permite seleccionar una parte específica de un documento y realizar acciones sobre esa selección.

#### 2. Representación en el sistema

Imagina que estás editando un documento de texto. La clase LineRange representa una especie de "marcador" que te permite seleccionar un rango de líneas en ese documento. Al igual que cómo usarías un marcador para destacar una parte importante de un libro, la clase LineRange te permite destacar y trabajar con un rango de líneas en tu código o texto.

#### 3. Funcionalidades principales

La clase LineRange puede hacer varias cosas, como:

- Identificar un rango de líneas en un archivo o texto
- Proporcionar información sobre el rango de líneas, como el número de líneas y la posición en el archivo
- Permitir realizar acciones sobre el rango de líneas, como seleccionar, copiar o eliminar

**\*\*4. Uso en la vida**

---

[BoxMeta](#)

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/projection.rs](#)

- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

### Introducción a la Clase BoxMeta

La Clase BoxMeta es una parte fundamental de un proyecto de software llamado "liteparse" que está escrito en un lenguaje de programación llamado Rust. A continuación, te explicaré qué es y para qué sirve de una manera sencilla y comprensible.

#### 1. Propósito de la Clase

El propósito de la Clase BoxMeta es ayudar a organizar y gestionar información de manera eficiente. Puedes pensar en ella como un archivo donde se almacenan datos importantes sobre objetos o elementos en el sistema. Esto permite que el sistema tenga acceso rápido y fácil a la información que necesita para funcionar correctamente.

#### 2. Representación en el Sistema

Imagina que tienes una biblioteca con muchos libros. Cada libro tiene una tarjeta de catálogo que contiene información como el título, autor, fecha de publicación, etc. La Clase BoxMeta es como esa tarjeta de catálogo, pero en lugar de libros, se utiliza para almacenar información sobre elementos en el sistema. Esta información puede incluir detalles como el tipo de elemento, su tamaño, su propósito, etc.

#### 3. Funcionalidades Principales

La Clase BoxMeta puede hacer varias cosas importantes:

- **Almacenar información:** Puede guardar datos sobre elementos en el sistema, como su tipo, tamaño, propósito, etc.

---

Cli

- **Archivo:** `crates/liteparse/src/main.rs`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

### Clase Cli: Una Herramienta de Comunicación

#### 1. Propósito de la clase:

La clase Cli es como un mensajero que ayuda a comunicar órdenes y acciones entre el usuario y el sistema. Su propósito es simplificar la interacción entre la persona que utiliza el sistema y el propio sistema, haciendo que sea más fácil y eficiente.

#### 2. Representación en el sistema:

Imagina un restaurante donde los clientes (usuarios) piden comida (acciones) al camarero (la clase `Cli`). El camarero toma nota de la orden, la lleva a la cocina (el sistema) y devuelve la comida preparada (el resultado de la acción) al cliente. En este sentido, la clase `Cli` es como el camarero que recibe las órdenes y las lleva a cabo.

### 3. Funcionalidades principales:

La clase `Cli` puede:

- Recibir órdenes del usuario (como "guardar un archivo" o "enviar un mensaje")
- Interpretar esas órdenes y convertirlas en acciones que el sistema puede entender
- Llevar a cabo las acciones y obtener resultados
- Devolver los resultados al usuario

### 4. Uso en la vida real:

La clase `Cli` se utiliza en situaciones como:

- Cuando se utiliza un sistema de archivos para guardar y recuperar documentos
- Cuando se envían correos

---

`ParseCommand`

- **Archivo:** `crates/liteparse/src/main.rs`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

### Introducción a la Clase `ParseCommand`

La clase `ParseCommand` es una herramienta importante en un proyecto de programación llamado "liteparse". A continuación, te explicaré de forma sencilla qué hace esta clase y por qué es útil.

#### 1. Propósito de la clase

Imagina que tienes una caja llena de instrucciones escritas en diferentes lenguajes. La clase `ParseCommand` es como un traductor que ayuda a entender esas instrucciones y a convertirlas en algo que el sistema pueda ejecutar. Su propósito es tomar una serie de comandos o instrucciones y analizarlas para que el sistema pueda entender qué hacer con ellas.

#### 2. Representación en el sistema

Puedes pensar en la clase `ParseCommand` como un "intérprete" que ayuda a comunicar las instrucciones del usuario con el sistema. Al igual que un intérprete de idiomas ayuda a las personas a comunicarse en diferentes lenguas, esta clase ayuda a que las instrucciones del usuario sean comprensibles para el sistema.

#### 3. Funcionalidades principales

La clase `ParseCommand` puede hacer varias cosas, como:

- Analizar las instrucciones del usuario para entender qué se quiere hacer.
- Identificar los errores en las instrucciones y reportarlos.
- Convertir las instrucciones en un formato que

---

#### `ScreenshotCommand`

- **Archivo:** `crates/liteparse/src/main.rs`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

#### Descripción de la clase `ScreenshotCommand`

##### 1. Propósito de la clase:

La clase `ScreenshotCommand` es como un asistente que ayuda a tomar "fotografías" de lo que se muestra en la pantalla de un dispositivo. Su propósito es capturar y guardar lo que se ve en la pantalla en un momento determinado.

##### 2. Representación en el sistema:

Imagina que esta clase es como una cámara que se encuentra dentro de un sistema informático. Al igual que una cámara real toma fotos del mundo físico, la clase `ScreenshotCommand` toma "fotos" del mundo digital, es decir, de lo que se muestra en la pantalla.

##### 3. Funcionalidades principales:

La clase `ScreenshotCommand` puede hacer varias cosas, como:

- Capturar lo que se ve en la pantalla en un momento determinado.
- Guardar la captura como una imagen.
- Permitir que se configuren opciones para la captura, como el tamaño o la calidad de la imagen.

##### 4. Uso en la vida real:

En la vida real, se utiliza la clase `ScreenshotCommand` en situaciones como:

- Cuando se necesita documentar un error en un programa o sitio web para reportarlo a un equipo de soporte.
- Cuando se quiere compartir una parte de la pantalla con alguien más, como una imagen o un gráfico.
- Cuando se necesita crear tutoriales o guías

---

#### `BatchParseCommand`

- **Archivo:** `crates/liteparse/src/main.rs`

- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

### Descripción de la clase BatchParseCommand

#### 1. Propósito de la clase:

La clase BatchParseCommand es como un ayudante que se encarga de procesar y analizar grandes cantidades de información de manera eficiente. Su objetivo es tomar una serie de instrucciones o datos y convertirlos en algo que el sistema pueda entender y utilizar.

#### 2. Representación en el sistema:

Imagina que esta clase es como un gerente de una fábrica que se encarga de recibir pedidos y asegurarse de que se cumplan de manera efectiva. Al igual que un gerente, la clase BatchParseCommand recibe una serie de instrucciones (o pedidos) y las procesa para obtener los resultados deseados.

#### 3. Funcionalidades principales:

La clase BatchParseCommand puede realizar las siguientes tareas de manera sencilla:

- \* Procesar grandes cantidades de información de manera eficiente
- \* Analizar y convertir los datos en un formato que el sistema pueda entender
- \* Ejecutar una serie de instrucciones de manera secuencial

#### 4. Uso en la vida real:

Un ejemplo práctico de cómo se podría utilizar esta clase es en un sistema de gestión de inventario. Imagina que tienes una tienda en línea y necesitas actualizar el stock de productos de manera regular. La clase BatchParseCommand podría ser utilizada para procesar

---

#### ExtractCommand

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/main.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

### Descripción de la clase ExtractCommand

#### 1. Propósito de la clase:

La clase ExtractCommand es como un asistente que ayuda a extraer información de un lugar específico. Su trabajo es encontrar y sacar la información que necesitas de un conjunto de datos.

#### 2. Representación en el sistema:

Imagina que tienes un archivo grande con mucha información, como un libro de biblioteca. La clase `ExtractCommand` es como un bibliotecario que busca y encuentra el libro que necesitas, y luego te lo trae.

### 3. Funcionalidades principales:

La clase `ExtractCommand` puede:

- Buscar información en un lugar específico (como un archivo o una base de datos)
- Extraer la información que necesitas
- Entregar la información en un formato que puedas entender

### 4. Uso en la vida real:

La clase `ExtractCommand` se puede usar en situaciones como:

- Extraer información de una base de datos para generar informes
- Buscar y extraer datos de archivos de texto para analizarlos
- Sacar información de una página web para usarla en una aplicación

### 5. Importancia en el sistema:

La clase `ExtractCommand` es importante porque ayuda a automatizar la tarea de buscar y extraer información, lo que ahorra tiempo y esfuerzo. En un proyecto con 100 funciones, esta clase es como un ayudante que se encarga

---

#### `TextItem`

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/types.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

#### Introducción a la clase `TextItem`

La clase `TextItem` es una parte fundamental de un proyecto de programación llamado "liteparse". Aunque puede parecer compleja, su propósito es bastante sencillo.

#### 1. Propósito de la clase

La clase `TextItem` se utiliza para representar y manejar texto en un sistema. Piensa en ella como un contenedor que almacena y procesa texto, similar a un archivo de texto en tu computadora.

#### 2. Representación en el sistema

Imagina un sistema como una biblioteca. La clase `TextItem` sería como un libro que contiene texto. Al igual que un libro tiene páginas y palabras, la clase `TextItem` tiene métodos que permiten leer, escribir y manipular el texto que contiene.

#### 3. Funcionalidades principales

Aunque no se especifican métodos en la descripción, la clase `TextItem` probablemente tenga funcionalidades como:

- Leer y escribir texto
- Buscar palabras o frases específicas dentro del texto
- Modificar o editar el texto
- Almacenar y recuperar el texto

Estas funcionalidades son similares a las que tienes cuando editas un documento de texto en tu computadora.

#### 4. Uso en la vida real

La clase `TextItem` se puede utilizar en una variedad de situaciones, como:

- Un procesador de texto que permite a los usuarios crear y

---

#### Page

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/types.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

#### Introducción a la Clase Page

La Clase `Page` es un componente fundamental en un proyecto de programación llamado "liteparse" escrito en Rust. A continuación, te explicaré de manera sencilla qué es, qué representa, qué puede hacer y por qué es importante.

##### 1. Propósito de la clase

El propósito de la Clase `Page` es representar una unidad de contenido en un sistema de procesamiento de texto. Piensa en ella como una hoja de papel donde se puede escribir texto, imágenes y otros elementos. En el contexto de la programación, esta clase ayuda a organizar y manejar el contenido de manera eficiente.

##### 2. Representación en el sistema

Imagina una Clase `Page` como un archivo o un documento en tu computadora. Al igual que un archivo puede contener texto, imágenes y otros elementos, la Clase `Page` puede representar una unidad de contenido que se puede procesar y manipular en el sistema. En este sentido, la Clase `Page` es como un contenedor que almacena y organiza la información de manera estructurada.

##### 3. Funcionalidades principales

La Clase `Page` puede realizar varias tareas importantes, como:

- Almacenar y recuperar contenido: La Clase Page puede guardar texto, imágenes y otros elementos, y luego recuperarlos cuando sea necesario.
  - Procesar y analizar contenido: La Clase Page puede
- 

#### ParsedPage

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/types.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

### Introducción a la clase ParsedPage

La clase ParsedPage es una parte importante de un proyecto de programación llamado Rust. Aunque puede parecer complicado, te explicaré de manera sencilla qué es y para qué sirve.

#### 1. Propósito de la clase

El propósito de la clase ParsedPage es tomar información de una página web o un documento y "parsearla", es decir, analizarla y organizarla de manera que el programa pueda entenderla y trabajar con ella de manera eficiente. Piensa en ello como si tomaras un montón de papeles desordenados y los organizaras en carpetas y categorías para que sean fáciles de encontrar y usar.

#### 2. Representación en el sistema

La clase ParsedPage se puede comparar con un bibliotecario que toma un libro y lo cataloga, lo que permite a los lectores encontrar la información que necesitan de manera rápida y sencilla. En este caso, la clase ParsedPage es como un bibliotecario digital que ayuda al programa a entender y usar la información de una página web o documento.

#### 3. Funcionalidades principales

La clase ParsedPage puede hacer varias cosas importantes:

- **Analizar la estructura:** Puede tomar la información de una página web o documento y identificar las diferentes partes, como títulos, párrafos, imágenes
- 

#### ProjectedTextItem

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/types.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

### Descripción de la clase ProjectedTextItem

### 1. Propósito de la clase:

La clase `ProjectedTextItem` se utiliza para representar texto que se proyecta o muestra en una pantalla o interfaz de usuario. Su objetivo es almacenar y manipular texto de manera eficiente.

### 2. Representación en el sistema:

Imagina un letrero en una tienda que muestra un mensaje o anuncio. La clase `ProjectedTextItem` es como ese letrero, pero en lugar de estar físicamente en una tienda, se encuentra en una aplicación o software. Representa el texto que se muestra al usuario, como un título, un mensaje o una descripción.

### 3. Funcionalidades principales:

La clase `ProjectedTextItem` puede:

- Almacenar texto: guarda el texto que se quiere mostrar al usuario.
- Manipular texto: permite cambiar el texto, agregar o eliminar caracteres, y realizar otras operaciones básicas.
- Mostrar texto: muestra el texto almacenado en la pantalla o interfaz de usuario.

### 4. Uso en la vida real:

La clase `ProjectedTextItem` se utiliza en situaciones como:

- En aplicaciones móviles, para mostrar títulos, descripciones o mensajes al usuario.
- En sitios web, para mostrar texto en páginas o artículos.
- En software de edición de texto, para almacenar y manipular texto de documentos.

\*\*

---

#### `LiteParseConfig`

- **Archivo:** `crates/liteparse/src/config.rs`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

#### Introducción a la Clase `LiteParseConfig`

### 1. Propósito de la clase:

La clase `LiteParseConfig` se utiliza para configurar y personalizar la forma en que se procesan y analizan datos en un sistema. Piensa en ella como un conjunto de instrucciones que dice al sistema cómo debe tratar y entender la información que recibe.

### 2. Representación en el sistema:

Imagina que esta clase es como un manual de instrucciones para un robot que debe leer y comprender diferentes tipos de documentos. Al igual que un robot necesita saber cómo procesar y entender la información que recibe, la clase `LiteParseConfig` proporciona esas instrucciones para que el sistema pueda trabajar de manera eficiente.

### 3. Funcionalidades principales:

La clase LiteParseConfig puede hacer varias cosas importantes:

- \* Establecer reglas para cómo debe procesarse la información.
- \* Definir qué partes de la información son importantes y deben ser destacadas.
- \* Configurar cómo se deben manejar los errores o la información que no se entiende.

En resumen, ayuda a que el sistema sea más inteligente y eficiente al procesar datos.

### 4. Uso en la vida real:

Un ejemplo práctico sería un sistema que lee y procesa facturas electrónicas. La clase LiteParseConfig podría configurarse para que el sistema:

- \* Identifique automáticamente el número de factura y la

---

#### SearchOptions

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/search.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

#### Clase SearchOptions

---

#### ResolvedCommand

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/conversion.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

#### Introducción a la Clase ResolvedCommand

La clase ResolvedCommand es una parte importante de un sistema de programación llamado Rust. Aunque su nombre puede parecer complicado, su propósito es relativamente simple.

#### 1. Propósito de la clase

El propósito de la clase ResolvedCommand es ayudar a procesar y entender órdenes o comandos que se le dan a un sistema. Piensa en ello como un asistente que toma una instrucción y la convierte en algo que el sistema pueda entender y ejecutar.

#### 2. Representación en el sistema

Imagina que estás en un restaurante y pides un plato específico. El camarero toma tu pedido y lo escribe en una nota. Luego, esta nota se convierte en una orden para la cocina, que prepara el plato según tus instrucciones. En este caso, la nota es como la clase `ResolvedCommand`: toma la instrucción (tu pedido) y la convierte en algo que el sistema (la cocina) puede entender y ejecutar.

### 3. Funcionalidades principales

La clase `ResolvedCommand` puede:

- Tomar una instrucción o comando y procesarlo para que el sistema lo entienda.
- Convertir la instrucción en una forma que el sistema pueda ejecutar.
- Ayudar a garantizar que la instrucción se ejecute correctamente y sin errores

---

#### `ConversionResult`

- **Archivo:** `crates/liteparse/src/conversion.rs`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Clase `ConversionResult`

---

#### `PdfInputGuard`

- **Archivo:** `crates/liteparse/src/conversion.rs`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

---

#### `SegmentBuilder`

- **Archivo:** `crates/liteparse/src/extract.rs`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

---

#### `RenderedPage`

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/ocr\\_merge.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### [RenderedPage](#)

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/render.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### [ImageBoundsOutput](#)

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/render.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### [ParseResult](#)

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/parser.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### [ScreenshotResult](#)

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/parser.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
-

#### LiteParse

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/parser.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### JsonTextItem

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/output/json.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### JsonPage

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/output/json.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### ParseResultJson

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/output/json.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### HttpOcrResponseItem

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/ocr/http\\_simple.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object

- **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### HttpOcrResponse

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/ocr/http\\_simple.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### HttpOcrEngine

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/ocr/http\\_simple.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### TesseractOcrEngine

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/ocr/tesseract.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### OcrResult

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/ocr/mod.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### OcrOptions

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/ocr/mod.rs](#)

- **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### DummyEngine

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/ocr/mod.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### Cli

- **Archivo:** [crates/liteparse-python/src/cli.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### ParseCommand

- **Archivo:** [crates/liteparse-python/src/cli.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### ScreenshotCommand

- **Archivo:** [crates/liteparse-python/src/cli.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
-

#### BatchParseCommand

- **Archivo:** [crates/liteparse-python/src/cli.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### PyTextItem

- **Archivo:** [crates/liteparse-python/src/lib.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### PyParsedPage

- **Archivo:** [crates/liteparse-python/src/lib.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### PyParseResult

- **Archivo:** [crates/liteparse-python/src/lib.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### PyScreenshotResult

- **Archivo:** [crates/liteparse-python/src/lib.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0

- **Documentada:** [X] No
- 

#### PyLiteParseConfig

- **Archivo:** [crates/liteparse-python/src/lib.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### LiteParse

- **Archivo:** [crates/liteparse-python/src/lib.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### JsLiteParseConfig

- **Archivo:** [crates/liteparse-napi/src/types.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### JsTextItem

- **Archivo:** [crates/liteparse-napi/src/types.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### JsParsedPage

- **Archivo:** [crates/liteparse-napi/src/types.rs](#)
- **Línea:** 0

- **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### JsParseResult

- **Archivo:** [crates/liteparse-napi/src/types.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### JsScreenshotResult

- **Archivo:** [crates/liteparse-napi/src/types.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### LiteParse

- **Archivo:** [crates/liteparse-napi/src/lib.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### ImageBounds

- **Archivo:** [crates/pdfium/src/page.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### Page

- **Archivo:** [crates/pdfium/src/page.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### [ViewportTransform](#)

- **Archivo:** [crates/pdfium/src/page.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### [Font](#)

- **Archivo:** [crates/pdfium/src/font.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### [RectF](#)

- **Archivo:** [crates/pdfium/src/types.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### [CharBox](#)

- **Archivo:** [crates/pdfium/src/types.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
-

#### Matrix

- **Archivo:** `crates/pdfium/src/types.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### Color

- **Archivo:** `crates/pdfium/src/types.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### TextRect

- **Archivo:** `crates/pdfium/src/types.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### TextPage

- **Archivo:** `crates/pdfium/src/text_page.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### TextChar

- **Archivo:** `crates/pdfium/src/text_page.rs`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `object`

- **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### TextCharIter

- **Archivo:** `crates/pdfium/src/text_page.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### Bitmap

- **Archivo:** `crates/pdfium/src/bitmap.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### Document

- **Archivo:** `crates/pdfium/src/document.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### Library

- **Archivo:** `crates/pdfium/src/library.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### fpdf\_action\_t\_\_

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`

- **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_annotation_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_attachment_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_avail_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_bitmap_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
-

`fpdf_bookmark_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_clippath_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_dest_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_document_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_font_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 0

- **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_form_handle_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_glyphpath_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_javascript_action_t`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_link_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_page_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
- **Línea:** 0

- **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_pagelink_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_pageobject_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_pageobjectmark_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_pagerange_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_pathsegment_t`

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

[fpdf\\_schhandle\\_t\\_\\_](#)

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

[fpdf\\_signature\\_t\\_\\_](#)

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

[fpdf\\_structelement\\_t\\_\\_](#)

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

[fpdf\\_structelement\\_attr\\_t\\_\\_](#)

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
-

`fpdf_structelement_attr_value_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_structtree_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_textpage_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_widget_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

`fpdf_xobject_t__`

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `object`

- **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

[FPDF\\_BSTR\\_](#)

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

[\\_FS\\_MATRIX\\_](#)

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

[\\_FS\\_RECTF\\_](#)

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

[FS\\_SIZEF\\_](#)

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

[FS\\_POINTF\\_](#)

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)

- **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

[\\_FS\\_QUADPOINTS](#)

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

[FPDF\\_LIBRARY\\_CONFIG\\_](#)

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

[FPDF\\_FILEACCESS](#)

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

[FPDF\\_FILEHANDLER\\_](#)

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
-

#### FPDF\_COLORScheme\_

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### FPDF\_IMAGEOBJ\_METADATA

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### \_IPDF\_JsPlatform

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### \_FPDF\_SYSTEMTIME

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### \_FPDF\_FORMFILLINFO

- **Archivo:** `crates/pdfium-sys/bindings.rs`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 0

- **Documentada:** [X] No
- 

#### PdfiumBindings

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/src/dynamic.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### DlInfo

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/src/dynamic.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### JsLiteParseConfig

- **Archivo:** [crates/liteparse-wasm/src/lib.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### JsTextItem

- **Archivo:** [crates/liteparse-wasm/src/lib.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### JsParsedPage

- **Archivo:** [crates/liteparse-wasm/src/lib.rs](#)
- **Línea:** 0

- **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### JsParseResult

- **Archivo:** crates/liteparse-wasm/src/lib.rs
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### JsOcrEngine

- **Archivo:** crates/liteparse-wasm/src/lib.rs
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### JsOcrResult

- **Archivo:** crates/liteparse-wasm/src/lib.rs
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### LiteParse

- **Archivo:** crates/liteparse-wasm/src/lib.rs
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
-

- **Archivo:** [crates/liteparse-wasm/src/lib.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### [JsSearchTextItem](#)

- **Archivo:** [crates/liteparse-wasm/src/lib.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### [JsSearchOptions](#)

- **Archivo:** [crates/liteparse-wasm/src/lib.rs](#)
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### [QAPair](#)

- **Archivo:** [dataset\\_eval\\_utils/src/liteparse\\_eval/processing.py](#)
  - **Línea:** 17
  - **Hereda de:** BaseModel
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### [PageAnnotation](#)

- **Archivo:** [dataset\\_eval\\_utils/src/liteparse\\_eval/processing.py](#)
  - **Línea:** 21
  - **Hereda de:** BaseModel
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
-

## HTMLReportGenerator

- **Archivo:** dataset\_eval\_utils/src/liteparse\_eval/report.py
- **Línea:** 18
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 13
- **Documentada:** [OK] Sí

Generate HTML reports from text extraction evaluation results.

### Métodos:

- `__init__()`
  - `generate_report()`
  - `_build_html()`
  - `_generate_css()`
  - `_generate_summary_html()`
  - `_generate_navigation_html()`
  - `_generate_all_documents_html()`
  - `_generate_document_html()`
  - `_generate_pdf_preview_html()`
  - `_generate_qa_html()`
  - `_pdf_to_base64_image()`
  - `_generate_vscode_link()`
  - `_get_metric_class()`
- 

## LatencyMetrics

- **Archivo:** dataset\_eval\_utils/src/liteparse\_eval/evaluation.py
- **Línea:** 32
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 7
- **Documentada:** [OK] Sí

Latency metrics for provider calls.

### Métodos:

- `count()`
- `average()`
- `min()`

- `max()`
  - `stddev()`
  - `total()`
  - `to_dict()`
- 

#### QAResult

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/evaluation.py`
- **Línea:** 84
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [OK] Sí

Result for a single QA pair evaluation.

---

#### QAEvalResult

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/evaluation.py`
- **Línea:** 93
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [OK] Sí

Results for QA evaluation on a single document.

---

#### Benchmark

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/evaluation.py`
- **Línea:** 103
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 4
- **Documentada:** [OK] Sí

Main benchmark runner for text extraction and QA evaluation.

#### Métodos:

- `__init__()`
- `run_qa_eval()`
- `run_full_benchmark()`
- `_build_detailed_results()`

---

#### LiteparseProvider

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/parsers/liteparse.py`
- **Línea:** 9
- **Hereda de:** ParserProvider
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [OK] Sí

Parser provider using the liteparse Python wrapper.

This provider uses the liteparse library for PDF text extraction.

#### Métodos:

- `__init__()`
  - `extract_text()`
- 

#### MarkItDownProvider

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/parsers/markitdown.py`
- **Línea:** 8
- **Hereda de:** ParserProvider
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [OK] Sí

Parse provider using MarkItDown.

Install with: `pip install markitdown`

#### Métodos:

- `__init__()`
  - `extract_text()`
- 

#### PyMuPDF4LLMMarkdownProvider

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/parsers/pymupdf4llm_md.py`
- **Línea:** 8
- **Hereda de:** ParserProvider
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [OK] Sí

Parse provider using PyMuPDF4LLM in markdown mode.

Install with: `pip install pymupdf4llm`

**Métodos:**

- `__init__()`
  - `extract_text()`
- 

`PdfToTextProvider`

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/parsers/pdftotext.py`
- **Línea:** 8
- **Hereda de:** `ParserProvider`
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [OK] Sí

Parse provider using pdftotext (poppler-based).

Install with: `pip install pdftotext`

Requires system dependency: `libpoppler-cpp-dev` (Linux) or `poppler` (macOS via brew)

**Métodos:**

- `__init__()`
  - `extract_text()`
- 

`PyMuPDF4LLMTextProvider`

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/parsers/pymupdf4llm_text.py`
- **Línea:** 8
- **Hereda de:** `ParserProvider`
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [OK] Sí

Parse provider using PyMuPDF4LLM in plain text mode.

Install with: `pip install pymupdf4llm`

**Métodos:**

- `__init__()`
  - `extract_text()`
- 

`ParserProvider`

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/parsers/base.py`

- **Línea:** 5
- **Hereda de:** ABC
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [OK] Sí

Abstract base class for text extraction/parsing providers.

#### Métodos:

- `extract_text()`
  - `extract_text_batch()`
- 

#### OpenDataLoaderProvider

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/parsers/opendataloader.py`
- **Línea:** 9
- **Hereda de:** `ParserProvider`
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [OK] Sí

Parse provider using OpenDataLoader PDF.

Install with: `pip install opendataloader-pdf`

Requires: Java 11+

#### Métodos:

- `__init__()`
  - `extract_text()`
- 

#### PyMuPDFProvider

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/parsers/pymupdf.py`
- **Línea:** 8
- **Hereda de:** `ParserProvider`
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [OK] Sí

Parse provider using PyMuPDF.

Install with: `pip install pymupdf`

#### Métodos:

- `__init__()`

- `extract_text()`
- 

#### PyPDFProvider

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/parsers/pypdf.py`
- **Línea:** 8
- **Hereda de:** `ParserProvider`
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [OK] Sí

Parse provider using PyPDF.

Install with: `pip install pypdf`

#### Métodos:

- `__init__()`
  - `extract_text()`
- 

#### AnthropicProvider

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/llm/anthropic.py`
- **Línea:** 6
- **Hereda de:** `LLMProvider`
- **Métodos:** 3
- **Documentada:** [OK] Sí

LLM provider using Anthropic for QA.

#### Métodos:

- `__init__()`
  - `answer_question()`
  - `evaluate_answer()`
- 

#### LLMProvider

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/llm/base.py`
- **Línea:** 22
- **Hereda de:** `ABC`
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [OK] Sí

Abstract base class for LLM providers.

#### Métodos:

- `answer_question()`
  - `evaluate_answer()`
- 

#### OcrResponse

- **Archivo:** `ocr/paddleocr/server.py`
  - **Línea:** 16
  - **Hereda de:** BaseModel
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### StatusResponse

- **Archivo:** `ocr/paddleocr/server.py`
  - **Línea:** 20
  - **Hereda de:** BaseModel
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### PaddleOCRServer

- **Archivo:** `ocr/paddleocr/server.py`
- **Línea:** 24
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 6
- **Documentada:** [X] No

#### Métodos:

- `__init__()`
  - `normalize_language()`
  - `_create_ocr_server()`
  - `serve()`
  - `ocr_endpoint()`
  - `health()`
-

#### MockPaddleOcr

- **Archivo:** `ocr/paddleocr/test_server.py`
- **Línea:** 18
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [X] No

#### Métodos:

- `__init__()`
  - `predict()`
- 

#### CapturingPaddleOcr

- **Archivo:** `ocr/paddleocr/test_server.py`
- **Línea:** 87
- **Hereda de:** MockPaddleOcr
- **Métodos:** 1
- **Documentada:** [X] No

#### Métodos:

- `__init__()`
- 

#### OcrResponse

- **Archivo:** `ocr/easyocr/server.py`
  - **Línea:** 16
  - **Hereda de:** BaseModel
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### StatusResponse

- **Archivo:** `ocr/easyocr/server.py`
  - **Línea:** 20
  - **Hereda de:** BaseModel
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
-

#### EasyOCRServer

- **Archivo:** `ocr/easyocr/server.py`
- **Línea:** 24
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 5
- **Documentada:** [X] No

#### Métodos:

- `__init__()`
  - `_create_ocr_server()`
  - `serve()`
  - `ocr_endpoint()`
  - `health()`
- 

#### MockEasyOCRReader

- **Archivo:** `ocr/easyocr/test_server.py`
- **Línea:** 16
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [X] No

#### Métodos:

- `__init__()`
  - `readtext()`
- 

#### LiteParse

- **Archivo:** `packages/node/native.d.ts`
  - **Línea:** 0
  - **Hereda de:** `object`
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### LiteParse

- **Archivo:** `packages/node/src/lib.ts`
- **Línea:** 0

- **Hereda de:** object
  - **Métodos:** 0
  - **Documentada:** [X] No
- 

#### LiteParse

- **Archivo:** `packages/python/liteparse/parser.py`
- **Línea:** 51
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 5
- **Documentada:** [OK] Sí

Python wrapper for the LiteParse document parser.

Uses native Rust bindings for fast, in-process PDF parsing.

Example:

```
>>> from liteparse import LiteParse
>>> parser = LiteParse()
>>> result = parser.parse("document.pdf")
>>> print(result.text)
```

#### Métodos:

- `__init__()`
  - `parse()`
  - `screenshot()`
  - `get_config()`
  - `__repr__()`
- 

#### TextItem

- **Archivo:** `packages/python/liteparse/types.py`
- **Línea:** 10
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [OK] Sí

Individual text item extracted from a document.

#### ParsedPage

- **Archivo:** `packages/python/liteparse/types.py`
- **Línea:** 23
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [OK] Sí

A parsed page from a document.

---

#### ParseResult

- **Archivo:** `packages/python/liteparse/types.py`
- **Línea:** 33
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [OK] Sí

Result of parsing a document.

#### Métodos:

- `num_pages()`
  - `get_page()`
- 

#### ScreenshotResult

- **Archivo:** `packages/python/liteparse/types.py`
- **Línea:** 51
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [OK] Sí

Result of a single page screenshot.

---

#### LiteParseConfig

- **Archivo:** `packages/python/liteparse/types.py`
- **Línea:** 60
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [OK] Sí

Resolved parser configuration.

---

## ParseError

- **Archivo:** `packages/python/liteparse/types.py`
- **Línea:** 76
- **Hereda de:** Exception
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [OK] Sí

Exception raised when parsing fails.

---

## TestBatchParseBasic

- **Archivo:** `packages/python/tests/test_batch_e2e.py`
- **Línea:** 15
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 4
- **Documentada:** [OK] Sí

Basic batch parsing functionality.

---

### Métodos:

- `test_batch_parse_returns_batch_result()`
  - `test_batch_parse_creates_output_files()`
  - `test_batch_parse_json_format()`
  - `test_batch_parse_async()`
- 

## TestBatchParseErrors

- **Archivo:** `packages/python/tests/test_batch_e2e.py`
- **Línea:** 76
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [OK] Sí

Test error handling.

---

### Métodos:

- `test_input_dir_not_found()`
  - `test_input_dir_not_found_async()`
-

#### TestParseBasic

- **Archivo:** `packages/python/tests/test_parse_e2e.py`
- **Línea:** 17
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 7
- **Documentada:** [OK] Sí

Basic parse functionality and output structure.

#### Métodos:

- `test_parse_returns_parse_result()`
  - `test_parse_result_has_pages()`
  - `test_parse_result_has_text()`
  - `test_parse_result_has_json()`
  - `test_parse_bytest_input()`
  - `test_parse_async()`
  - `test_parse_async_bytes_input()`
- 

#### TestParsedPageStructure

- **Archivo:** `packages/python/tests/test_parse_e2e.py`
- **Línea:** 59
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 4
- **Documentada:** [OK] Sí

Validate ParsedPage fields match CLI output.

#### Métodos:

- `test_page_fields()`
  - `test_page_has_text_items()`
  - `test_text_item_fields()`
  - `test_bounding_box_fields()`
- 

#### TestParseOptions

- **Archivo:** `packages/python/tests/test_parse_e2e.py`
- **Línea:** 106

- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 5
- **Documentada:** [OK] Sí

Test that CLI options are correctly forwarded.

#### Métodos:

- `test_target_pages()`
  - `test_max_pages()`
  - `test_no_precise_bbox()`
  - `test_get_page_helper()`
  - `test_multi_page_text_joined()`
- 

#### TestParseErrors

- **Archivo:** `packages/python/tests/test_parse_e2e.py`
- **Línea:** 143
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 6
- **Documentada:** [OK] Sí

Test error handling.

#### Métodos:

- `test_file_not_found()`
  - `test_cli_not_found()`
  - `test_timeout()`
  - `test_file_not_found_async()`
  - `test_cli_not_found_async()`
  - `test_timeout_async()`
- 

#### TestScreenshotBasic

- **Archivo:** `packages/python/tests/test_screenshot_e2e.py`
- **Línea:** 16
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 7
- **Documentada:** [OK] Sí

Basic screenshot functionality.

### Métodos:

- `test_screenshot_returns_batch_result()`
  - `test_screenshot_has_screenshots()`
  - `test_screenshot_result_fields()`
  - `test_screenshot_output_dir()`
  - `test_screenshot_png_format()`
  - `test_screenshot_jpg_format()`
  - `test_screensho_async_basic()`
- 

### TestScreenshotOptions

- **Archivo:** `packages/python/tests/test_screenshot_e2e.py`
- **Línea:** 64
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 5
- **Documentada:** [OK] Sí

Test screenshot options are forwarded correctly.

### Métodos:

- `test_target_pages()`
  - `test_load_bytes()`
  - `test_no_load_bytes()`
  - `test_get_page_helper()`
  - `test_iterable()`
- 

### TestScreenshotErrors

- **Archivo:** `packages/python/tests/test_screenshot_e2e.py`
- **Línea:** 97
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 1
- **Documentada:** [OK] Sí

Test error handling.

### Métodos:

- `test_file_not_found()`
-

---

## 5. Documentación de Funciones

Total: **100 funciones**

**Módulo:** `crates/liteparse/src/projection.rs`

`compute_median_textbox_size`

- Parámetros: `items`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función `compute_median_textbox_size` ayuda a encontrar el tamaño medio de un conjunto de elementos. Necesita saber qué elementos se están midiendo. Luego, calcula el tamaño medio y lo devuelve. En la vida real, se usa para ajustar el tamaño de cajas de texto en aplicaciones. Es importante porque permite que las interfaces sean más fáciles de usar, ajustando el tamaño de los textos automáticamente. En este proyecto, ayuda a que los textos se muestren de forma clara y ordenada.

`canonical_rotation`

- Parámetros: `rotation`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "`canonical_rotation`" sirve para corregir la rotación de un objeto en el espacio.

Necesita saber cómo está rotado el objeto actualmente.

Luego, proporciona la rotación corregida.

En la vida real, se usa en aplicaciones como juegos, simulaciones y realidad virtual para garantizar que los objetos se muevan de manera realista.

Es importante en el sistema porque ayuda a mantener la coherencia y la precisión en la representación de objetos en el espacio.

`handle_rotation_reading_order`

- Parámetros: `items`, `page_height`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función `handle_rotation_reading_order` ajusta la orientación de elementos en una página.

Necesita saber qué elementos hay y cuánto mide la página.

Produce una disposición correcta de los elementos.

Se usa en la vida real para ordenar texto o imágenes en documentos o sitios web.

Es importante porque garantiza que la información se muestre de manera clara y legible en diferentes dispositivos.

`clean_projected_items`

- Parámetros: `items`, `page_width`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función `clean_projected_items` sirve para organizar y limpiar información visual en una página. Necesita saber qué elementos (`items`) y el ancho de la página (`page_width`) para funcionar. Produce una versión ordenada y ajustada de los elementos. En la vida real, se usa para mejorar la presentación de contenido en pantallas o documentos. Es importante en el sistema porque ayuda a mantener la información clara y fácil de leer.

`form_lines`

- Parámetros: `items`, `median_width`, `median_height`, `page_width`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "form\_lines" organiza información en líneas. Necesita saber qué datos mostrar, el tamaño de los elementos y el ancho de la página. Con esta información, crea una disposición ordenada. Se utiliza para presentar datos de manera clara, como en informes o documentos. En la vida real, es útil para generar facturas o listas ordenadas. En nuestro sistema, es importante para mostrar información de manera comprensible y organizada.

`is_margin_line_number_text`

- Parámetros: `text`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función `is_margin_line_number_text` verifica si un texto es un número de línea.

Necesita un texto para funcionar.

Produce un resultado que indica si el texto es un número de línea o no.

Se usa para identificar líneas de texto que contienen números de línea, como en documentos o códigos.

Es importante en el sistema porque ayuda a procesar y analizar texto de manera efectiva.

`can_merge`

- Parámetros: `prev`, `cur`, `y_tolerance`, `h_tolerance`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función `can_merge` ayuda a decidir si dos elementos pueden unirse. Necesita saber sobre los elementos anteriores (`prev`) y actuales (`cur`), así como las tolerancias en vertical (`y_tolerance`) y horizontal (`h_tolerance`). Con esta información, determina si es posible combinarlos. En la vida real, se usa para fusionar objetos en espacios 2D, como texto o imágenes. En nuestro sistema, es crucial para optimizar la presentación de datos.

#### `merge_bbox`

- Parámetros: `prev`, `cur`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función `merge_bbox` combina dos conjuntos de coordenadas para crear un área más grande. Necesita dos conjuntos de datos: `prev` y `cur`, que representan las coordenadas actuales y anteriores. El resultado es un área que incluye ambos conjuntos de coordenadas. En la vida real, se puede utilizar para unir áreas de mapas o imágenes. En el sistema, es importante para procesar y combinar datos espaciales de manera eficiente.

#### `looks_like_table_number`

- Parámetros: `text`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "`looks_like_table_number`" ayuda a determinar si un texto parece ser un número de tabla.

Necesita un texto para analizar.

Devuelve un resultado que indica si el texto se parece a un número de tabla.

En la vida real, se usa para identificar números de tabla en texto, como en documentos o bases de datos.

Es importante en el sistema porque ayuda a organizar y entender la información de manera efectiva.

#### `representative_line_metrics`

- Parámetros: `line`, `global_median_height`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "`representative_line_metrics`" ayuda a medir y analizar líneas en un sistema.

**Propósito:** Calcula estadísticas importantes de una línea.

**Datos necesarios:** La línea a analizar y la altura mediana global.

**Resultado:** Estadísticas clave de la línea.

**Uso en la vida real:** Se utiliza en aplicaciones de procesamiento de imágenes y mapas.

**Importancia:** Ayuda a entender mejor las características de las líneas en un sistema, lo que es crucial para tomar decisiones informadas en proyectos de visualización de datos y análisis espacial.

`anchor_key`

- Parámetros: `x`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función `anchor_key` ayuda a encontrar un punto de referencia en un conjunto de datos. Necesita un valor `x` para funcionar. Produce un resultado que indica la posición de este punto de referencia. En la vida real, se usa para localizar información específica en grandes conjuntos de datos, como encontrar un nombre en una lista. Es importante en el sistema porque permite una navegación y búsqueda eficientes.

`anchor_to_x`

- Parámetros: `key`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "`anchor_to_x`" ayuda a encontrar una posición específica en un conjunto de datos. Necesita saber qué dato (llamado "`key`") está buscando. Luego, encuentra la posición correspondiente a ese dato.

En la vida real, es como buscar un libro en una biblioteca. La función encuentra la posición del libro (resultado) en la estantería.

Se utiliza en sistemas que necesitan organizar y localizar información de manera eficiente. En este proyecto, es crucial para que el sistema pueda encontrar y procesar datos de manera rápida y precisa. Su importancia radica en mejorar la velocidad y la eficiencia del sistema.

`char_len`

- Parámetros: `s`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "`char_len`" cuenta el número de caracteres en una cadena de texto. Para funcionar, necesita recibir una cadena de texto. Produce el número total de caracteres en la cadena. En la vida real, se utiliza para medir la longitud de textos, como en aplicaciones de procesamiento de texto o en sitios web. En el sistema, es importante porque permite a los desarrolladores controlar y manipular texto de manera precisa.

`trim_end_len`

- Parámetros: `s`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función `trim_end_len` elimina caracteres innecesarios al final de una cadena de texto. Necesita una cadena de texto para funcionar. Produce la cadena de texto modificada. Se utiliza en la vida real para limpiar datos, como eliminar espacios en blanco al final de un nombre. En el sistema, es importante para garantizar que los datos sean precisos y fáciles de analizar. Ayuda a mantener la integridad de la información y a prevenir errores.

`trim_end_in_place`

- Parámetros: `s`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función `trim_end_in_place` elimina los caracteres innecesarios al final de una cadena de texto. Necesita una cadena de texto para funcionar. El resultado es la cadena de texto sin los caracteres innecesarios al final. Se utiliza en la vida real para limpiar datos, como eliminar espacios en blanco al final de un nombre o dirección. En el sistema, esta función es importante porque ayuda a mantener los datos limpios y organizados, lo que facilita su procesamiento y análisis.

`line_space_end`

- Parámetros: `raw_line`, `should_space`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "line\_space\_end" ayuda a organizar texto.

**Propósito:** Asegura que el texto tenga espacios adecuados al final de cada línea.

**Datos necesarios:** Una línea de texto y una indicación de si debe haber un espacio.

**Resultado:** El texto con espacios correctos al final de la línea.

**Uso en la vida real:** Se utiliza en procesamiento de texto, como en editores de texto o correos electrónicos.

**Importancia:** Es crucial para la presentación clara y legible del texto en aplicaciones.

`can_render_bbox`

- Parámetros: `meta_line`, `idx`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "can\_render\_bbox" determina si un elemento gráfico puede ser mostrado en una zona específica.

Necesita saber sobre la línea de metadatos y su posición.

Produce un resultado que indica si el elemento puede ser visualizado.

En la vida real, se usa en aplicaciones que muestran mapas o imágenes para decidir qué partes mostrar.

Es importante porque ayuda a optimizar la visualización y evitar errores.

`merge_nearby_anchor_groups`

- Parámetros: `collection`, `Vec<(usize, usize`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "merge\_nearby\_anchor\_groups" combina grupos de datos cercanos en una colección. Necesita una lista de grupos y sus posiciones para funcionar. Produce una nueva lista con los grupos combinados. En la vida real, se usa para organizar y simplificar datos, como combinar direcciones cercanas en un mapa. En el sistema, es importante para optimizar la presentación de datos y mejorar la eficiencia.

`update_forward_anchor_right_bound`

- Parámetros: `snap_map`, `forward_anchor`, `usize>`, `right_bound`, `anchor_target`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "update\_forward\_anchor\_right\_bound" ayuda a actualizar una marca en un texto.

Necesita saber:

- El mapa del texto (como un plano)
- La posición actual de la marca
- El límite derecho del texto
- La posición objetivo de la marca

Produce: La marca actualizada en la posición correcta.

Se usa en la vida real para editar textos, como cuando se necesita mover una marca en un documento.

Es importante en el sistema porque ayuda a mantener el texto organizado y actualizado. Esta función es fundamental para el proyecto, ya que permite una edición precisa y eficiente de textos.

`compress_wide_spaces`

- Parámetros: `line`, `min_run`, `replace_with`
- Async: —

- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función `compress_wide_spaces` sirve para reducir espacios en blanco excesivos en un texto.

Necesita tres datos: el texto (`line`), la cantidad mínima de espacios (`min_run`) y el carácter para reemplazarlos (`replace_with`).

Produce un texto con espacios en blanco más compactos.

Se utiliza en la vida real para mejorar la presentación de textos, como en procesadores de texto o editores de código.

Es importante en el sistema porque ayuda a mantener los textos organizados y fáciles de leer.

`fix_sparse_blocks`

- Parámetros: `raw_lines`, `start`, `end`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`segment_blocks`

- Parámetros: `lines`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`extract_block_anchors`

- Parámetros: `lines`, `block`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`delta_min_filter`

- Parámetros: `collection`, `Vec<(usize, usize)`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`intercept_filter`

- Parámetros: `collection`, `Vec<(usize, usize)`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1

- Documentada: [X]

`try_align_floating`

- Parámetros: `target`, `Vec<(usize, usize)`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1

- Documentada: [X]

`line_max_gap`

- Parámetros: `line`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`line_has_column_gap`

- Parámetros: `line`, `median_width`, `page_width`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`is_flowring_text_block`

- Parámetros: `lines`, `block`, `anchor_left`, `Vec<(usize, usize)`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`render_line_as_flowring_text`

- Parámetros: `line`, `min_x`, `median_width`, `meta_line`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`render_flowring_block`

- Parámetros: `lines`, `block`, `raw_lines`, `meta`, `median_width`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`detect_and_render_flowring_lines`

- Parámetros: `lines`, `block`, `raw_lines`, `meta`, `median_width`, `page_width`

- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`project_to_grid`

- Parámetros: `page`, `mut projection_boxes`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`clean_rendered_text`

- Parámetros: `text`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`project_pages_to_grid`

- Parámetros: `pages`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`projected_item`

- Parámetros: `text`, `y`, `width`, `height`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`project_to_grid_handles_text_sparse_zero_width_items`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`project_pages_to_grid_handles_page_with_no_text_items`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`canonical_rotation_snaps_cardinals_and_near_cardinals`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`canonical_rotation_snaps_near_360_to_zero`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`canonical_rotation_passes_through_non_cardinal_angles`

- Parámetros: —
  - Async: —
  - Complejidad: [LOW] 1
  - Documentada: [X]
- 

**Módulo:** `crates/liteparse/src/main.rs`

`parse_output_format`

- Parámetros: `s`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`async main`

- Parámetros: —
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`collect_files`

- Parámetros: `dir`, `recursive`, `ext_filter`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`collect_files_inner`

- Parámetros: `dir`, `recursive`, `ext_filter`, `files`
  - Async: —
  - Complejidad: [LOW] 1
  - Documentada: [X]
- 

**Módulo:** `crates/liteparse/src/types.rs`

`sample_item`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`text_item_skips_none_fields`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`text_item_includes_buggy_flag_when_true`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`page_serializes`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`anchor_map_basic`

- Parámetros: —
  - Async: —
  - Complejidad: [LOW] 1
  - Documentada: [X]
- 

**Módulo:** `crates/liteparse/src/config.rs`

#### default

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

#### default\_num\_workers

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

#### parse\_target\_pages

- Parámetros: s
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

#### test\_parse\_target\_pages

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

#### test\_parse\_target\_pages\_with\_whitespace

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

#### test\_parse\_target\_pages\_single\_range

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

#### test\_default\_config

- Parámetros: —
- Async: —

- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`test_output_format_lowercase_serde`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`test_config_roundtrip`

- Parámetros: —
  - Async: —
  - Complejidad: [LOW] 1
  - Documentada: [X]
- 

**Módulo:** `crates/liteparse/src/search.rs`

`search_items`

- Parámetros: `items`, `options`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`make_item`

- Parámetros: `text`, `x`, `y`, `width`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`single_item_match`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`multi_item_phrase`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1

- Documentada: [X]

`case_insensitive`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`case_sensitive_no_match`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`no_match`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`multiple_matches`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

---

**Módulo:** `crates/liteparse/src/conversion.rs`

`fmt`

- Parámetros: `&self, f`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`is_pdf`

- Parámetros: `path`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

#### `is_text_only_extension`

- Parámetros: `ext`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

#### `screenshot_text_format_error`

- Parámetros: `ext`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

#### `async resolve_pdf_input`

- Parámetros: `input`, `password`, `reject_text_formats`
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

#### `is_supported_extension`

- Parámetros: `path`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

#### `async convert_to_pdf`

- Parámetros: `path`, `password`
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

#### `async execute_command`

- Parámetros: `command`, `args`, `timeout_ms`
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

#### `async execute_powershell`

- Parámetros: `command`, `timeout_ms`
- Async: [ASYNC]

- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`get_resolved_path_from_output`

- Parámetros: `output`, `use_last_line`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`async resolve_command_path`

- Parámetros: `command`
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`async is_command_available`

- Parámetros: `command`
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`async is_command_available_windows`

- Parámetros: `command`
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`async is_path_executable`

- Parámetros: `file_path`
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`is_windows_system_convert`

- Parámetros: `file_path`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`async is_image_magick_binary`

- Parámetros: `executable_path`, `args`
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`async resolve_image_magick_command`

- Parámetros: `command`
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`async find_libre_office_command`

- Parámetros: `—`
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`async find_image_magick_command`

- Parámetros: `—`
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`async convert_office_document`

- Parámetros: `file_path`, `output_dir`, `password`
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`async find_pdf_in_dir`

- Parámetros: `output_dir`
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`async convert_image_to_pdf`

- Parámetros: `file_path`, `output_dir`
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1

- Documentada: [X]

`guess_extension_from_data`

- Parámetros: `data`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`async_convert_data_to_pdf`

- Parámetros: `data`, `password`
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`test_is_pdf`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`test_is_supported_extension`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`test_conversion_tool_display`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`test_get_resolved_path_from_output_first_and_last`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`test_get_resolved_path_from_output_empty`

- Parámetros: —

- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`test_is_windows_system_convert`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`test_guess_extension_from_data_png`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`test_guess_extension_from_data_unknown`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`async test_execute_command_failure`

- Parámetros: —
  - Async: [ASYNC]
  - Complejidad: [LOW] 1
  - Documentada: [X]
- 
- 

## 6. Modelos de Datos

No se detectaron clases con nombres de modelo explícitos.

### *Esquema General Inferido*

Basado en el análisis del código, las entidades principales son:

- Pdf In Dir
- Image Magick Command
- Libre Office Command

- Forward Anchor Right Bound
  - Resolved Path From Output
- 

## 7. Guía de Despliegue y Mantenimiento

### 7.1 Requisitos del Sistema

- Lenguaje principal: Rust
- Archivos detectados: 125

### 7.2 Instalación Local

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone <url-del-repositorio>
cd <nombre-del-proyecto>

# 2. Instalar dependencias
# instalar dependencias

# 3. Configurar variables de entorno
cp .env.example .env
# Editar .env con tus valores

# 4. Ejecutar el proyecto
# ejecutar proyecto
```

### 7.3 Despliegue con Docker

```
FROM ubuntu:22.04

WORKDIR /app
COPY . .
RUN # instalar dependencias
EXPOSE 8000
CMD ["start"]
```

```
# Construir imagen
docker build -t mi-proyecto .

# Ejecutar contenedor
docker run -p 8000:8000 mi-proyecto
```

### 7.4 Variables de Entorno Recomendadas

```
# General
APP_ENV=production
SECRET_KEY=clave-secreta-segura
DEBUG=False
```

```
# Base de datos
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=mi_base_datos
DB_USER=usuario
DB_PASSWORD=contraseña

# API
API_VERSION=v1
ALLOWED_HOSTS=*
```

## 7.5 Checklist de Despliegue

- ☐ Variables de entorno configuradas
- ☐ Base de datos migrada
- ☐ Tests ejecutados y pasando
- ☐ Logs configurados
- ☐ HTTPS habilitado en producción
- ☐ Backups programados
- ☐ Monitoreo configurado

## 7.6 Registro de Cambios (Changelog)

Versión 1.0.0 — 2026-06-09

- Versión inicial analizada por AutoDocs AI
- Documentación técnica generada automáticamente
- Análisis de calidad del código completado

---

# 8. Reporte de Calidad del Código

## 8.1 Análisis de Métricas

**Score de Calidad:** 62/100 (Bueno [YELLOW])

### Distribución de Documentación:

- Funciones documentadas: 0/100 (0%)
- Clases documentadas: 32/164

### Análisis de Complejidad:

- Complejidad promedio: 1.38
- Complejidad máxima: 28
- Funciones con alta complejidad (>10): 0

### Tendencia de Complejidad por Archivo:

[Gráfico de regresión lineal mostrando la tendencia de complejidad]  
Eje X: Archivos ordenados por complejidad promedio  
Eje Y: Score de complejidad  
Tendencia: ↓ Baja

## 8.2 Funciones con Alta Complejidad Ciclomática

No hay funciones con complejidad > 10. [OK]

## 8.3 Recomendaciones

- Agregar docstrings a las 100 funciones sin documentar

## 8.4 Errores de Análisis

Sin errores detectados. [OK]

---

# 9. Análisis de Datos del Proyecto

## 9.1 Tipos y Fuentes de Datos Detectados

Datos Estructurados: 0 archivos

Datos Semi-estructurados: 0 archivos

Datos No Estructurados: 0 archivos

## 9.2 Esquema de Data Warehouse Inferido

No se detectaron suficientes modelos de datos para generar un esquema de Data Warehouse.

## 9.3 Reporte de Calidad de Datos

### Problemas Detectados en el Código:

- Funciones sin documentar: 100

- `compute_median_textbox_size` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- `canonical_rotation` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- `handle_rotation_reading_order` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- `clean_projected_items` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- `form_lines` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- ... y 95 más

- Problemas de naming conventions: 36

- `fpdf_action_t__`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)
- `fpdf_annotation_t__`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)
- `fpdf_attachment_t__`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)
- `fpdf_avail_t__`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)
- `fpdf_bitmap_t__`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)

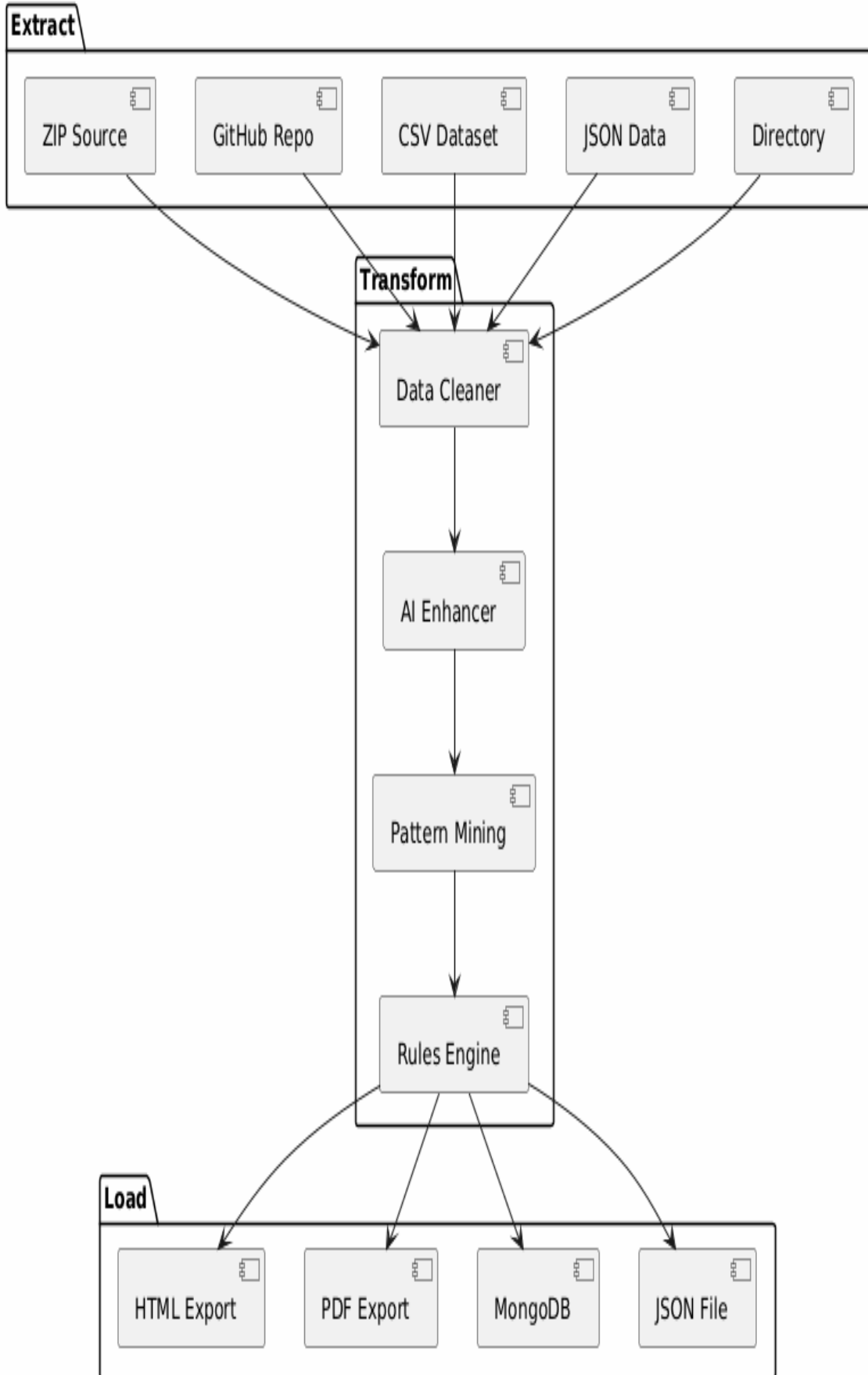
#### ***9.4 Minería de Datos Aplicada al Código***

La minería de datos no está disponible. Configura `GROQ_API_KEY` para habilitar esta función.

#### ***9.5 Pipeline ETL Utilizado***

El proceso de generación de documentación sigue un pipeline ETL (Extract, Transform, Load):

## Pipeline ETL - AutoDocs AI



### Fases del Pipeline:

- **Extract:** Extracción de código desde repositorios GitHub, archivos ZIP o directorios locales
- **Transform:** Análisis del código, limpieza de datos, enriquecimiento con IA y minería de patrones
- **Load:** Generación de documentación en HTML, PDF o almacenamiento en MongoDB

---

*Documentación generada automáticamente por AutoDocs AI — 2026-06-09 21:01 UTC*

---

Generado automáticamente por AutoDocs AI